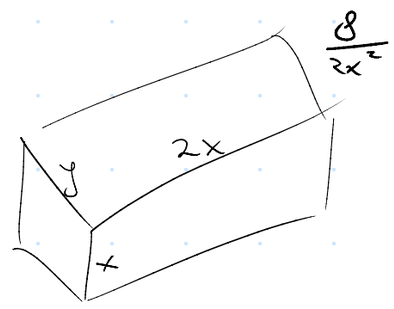
**Zadanie 16.21.** [matura, czerwiec 2017, zadanie 15. (7 pkt)]

Rozpatrujemy wszystkie prostopadłościany o objętości 8, których stosunek długości dwóch krawędzi wychodzących z tego samego wierzchołka jest równy 1 : 2 oraz suma długości wszystkich dwunastu krawędzi jest mniejsza od 28. Wyznacz pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu jako funkcję długości jednej z jego krawędzi. Wyznacz dziedzinę tej funkcji. Oblicz wymiary tego spośród rozpatrywanych prostopadłościanów, którego pole powierzchni całkowitej jest najmniejsze.




$V = 2x \cdot x \cdot y = 8 \qquad x, y > 0$

$y = \frac{8}{2x^2}$

$P(x) = 2 \cdot x \cdot 2x + 2 \cdot x \cdot \frac{4}{x^2} + 2 \cdot 2x \cdot \frac{4}{x^2} =$

$= 4x^2 + \frac{8}{x} + \frac{16}{x} =$

$= 4x^2 + \frac{24}{x} =$

$4x + 8x + \frac{16}{x^2} < 28$

$\frac{12x^3 + 16}{x^2} < 28 \quad / \cdot 4$

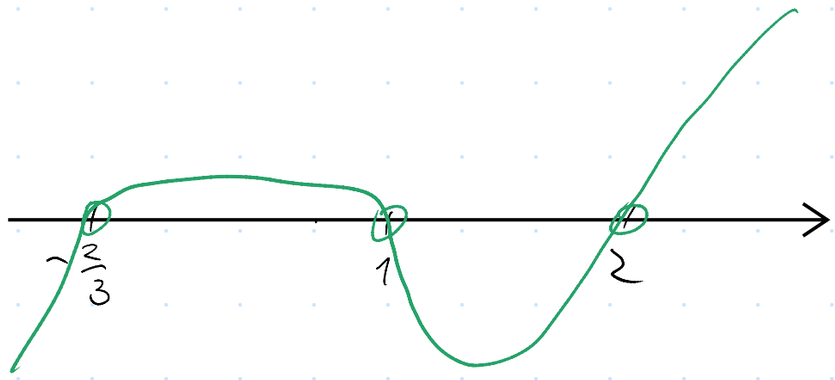
$\frac{3x^3 + 4}{x^2} < 7 \quad / \cdot x^2$

$3x^3 - 7x^2 + 4 < 0$

| | 3 | -7 | 0 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | -4 | -4 |
| | 3 | -4 | -4 | 0 |

$(x-1)(3x^2 - 4x - 4) < 0$

$(x-1)(x-2)(x+\frac{2}{3}) < 0$




$x \in (-\infty, -\frac{2}{3}) \cup (1, 2), \quad x > 0$

$x \in (1, 2)$

$P(x) = 4x^2 + \frac{24}{x}$

$P'(x) = 8x - \frac{24}{x^2} =$

$= 8 \cdot \frac{x^3 - 3}{x^2}$

$x^3 - 3 = 0$

$\begin{cases} x = \sqrt[3]{3} \\ 2x = 2\sqrt[3]{3} \\ \frac{4}{x^2} = \frac{4}{\sqrt[3]{9}} \end{cases}$

Odp. Prostopadłościan ten ma wymiary $\sqrt[3]{3} \times 2\sqrt[3]{3} \times \frac{4}{\sqrt[3]{9}}$.